

אלגברה 2 למדמ"ח: תרגיל 1

שאלות בסיסיות

1. מצאו את המנה ואת השארית בחילוק של פולינום f בפולינום g , כאשר:

$$f(x) = x^3 + 2x^2 + 2x + 3, g(x) = x^2 + 1 \quad (\text{א})$$

$$f(x) = x^7 - 6x^5 + x^4 + 4x^3 - x^2 + 5x + 1, g(x) = x^3 - 5x + 1 \quad (\text{ב})$$

2. יהיו $f, g, h \in F[x]$ פולינומים. הוכיחו כי:

$$(\text{א}) \text{ אם } fg = 0, \text{ אז } f = 0 \text{ או } g = 0.$$

$$(\text{ב}) \text{ אם } h|f \text{ וגם } h|g, \text{ אז } h|(f+g).$$

$$(\text{ג}) \text{ אם } h|f, \text{ אז } h|fg.$$

$$(\text{ד}) \text{ אם } \alpha \text{ שורש של } fg, \text{ אז } \alpha \text{ שורש של } f \text{ או של } g.$$

3. מבלי לחשב, הוכיחו כי $x^n - 1$ מתחלק ב- $x - 1$ ולאחר מכן חשבו את המנה.

הסבירו את התוצאה שקיבלתם לאור שאלה 6 למטה.

4. תהינה $A, B \in M_{m \times m}(F)$ מטריצות. הוכיחו את הטענות הבאות או הביאו דוגמה נגדית:

$$(\text{א}) (A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$$

$$(\text{ב}) I - A^2 = (I - A)(I + A)$$

5. הוכיחו את תכונות ההצבה עבור מטריצות: יהיו $f, g \in F[x], \lambda, \mu \in F$ ו- $A \in M_{m \times m}(F)$, אז:

$$(\text{א}) (\lambda f + \mu g)(A) = \lambda \cdot f(A) + \mu \cdot g(A)$$

$$(\text{ב}) (fg)(A) = f(A)g(A)$$

שאלות נוספות

6. הוכיחו את הטענות הבאות:

(א) לפולינום $f \in F[x] \setminus F$ יש לכל היותר $\deg(f)$ שורשים. הסיקו מזה שאם F שדה אינסופי ו- $f, g \in F[x]$ שני פולינומים המקיימים $f(c) = g(c)$ לכל $c \in F$, אז $f = g$. האם טענה דומה נכונה מעל שדות סופיים?

(ב) יהיו F שדה, $f, g \in F[x]$ פולינומים. הראו שקיים $N \in \mathbb{N}$ כך שאם f ו- g מתלכדות ב- N נקודות לפחות אז $f = g$. במילים אחרות, אם קיימים $c_1, \dots, c_N \in F$ שונים אלו מאלו בזוגות, כך ש- $f(c_i) = g(c_i)$ לכל $1 \leq i \leq N$ אז $f = g$. מהו N הקטן ביותר המבטיח את נכונות המסקנה?

7. יהי $f = \sum_{n \geq 0} c_n x^n \in F[x]$ ו- $A \in M_{m \times m}(F)$. הוכיחו כי אם $f(A) = 0$ ו- $f(0) \neq 0$, אז A הפיכה ומצאו נוסחה עבור A^{-1} .

8. יהיו V מרחב וקטורי מעל שדה F ו- $T: V \rightarrow V$ העתקה לינארית.

(א) הוכיחו כי אם המימד של V סופי, אז קיים פולינום $f \in F[x]$ שונה מאפס כך ש- $f(T) = 0$.

(ב) $*$ תנו דוגמה של מרחב וקטורי V והעתקה לינארית T עבורה לא קיים פולינום כמו בסעיף א'.